

★★★

Planche 1

★★★

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Que dire de la série $\sum \frac{z^n}{n!}$?

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$ de taille n .

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$. On suppose que A et B sont semblables sur $\mathbb{C}$. Montrer que A et B sont semblables sur $\mathbb{R}$.

★★★

Planche 2

★★★

- Condition nécessaire de l'absolue convergence d'une série.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'endomorphisme $u : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), A \mapsto A + \text{tr}(A)I_n$. Calculer le déterminant de u .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients valent 1 ou -1 . Montrer que $\det M$ est un entier relatif, puis que 2^{n-1} divise $\det M$.

★★★

Planche 3

★★★

- Formule de Stirling. Démonstration de la forme.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le déterminant de la matrice $A = \left(\binom{i}{j-1} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ où $\binom{i}{j-1}$ désigne le coefficient binomial « $j-1$ parmi i » pour tous entiers i, j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. Montrer que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

★★★